

Furey-Fermionen in GALG und FFGFT: N-Operator, Tripotente und Neutrino-Vakuum-Identität

Abstract

Doug Matzke teilt in seiner IPI-Mail vom 3. September 2026 konkrete GALG-Ergebnisse zu Furey-Fermionen in $Cl(6)$: vollständige Up/Down-Fermionsets Su/Sd , Idempotente N_1, N_2, N_3 , Tripotent N , jE7-Projektor und Grade-1+Grade-5-Konstruktion. Das stärkste Einzelresultat: $Su[0] = Vss[0]$ exakt — das Neutrino ist der niedrigste Vakuumzustand **[B]**. Satz F zeigt: die Tripotent-Eigenschaft für gerade Vakua und die Frobenius-Fixpunkt-Eigenschaft (Dok. 339) sind dieselbe Zerlegung aus verschiedenen Richtungen **[B]**. Die Elektron-Ausnahme beim jE7-Projektor ist das bekannte Furey-Problem **[S]**.

.1 Ausgangslage und Dougs Ergebnisse

Doug Matzke hat Fureys Konstruktion in seinem GALG-Tool nachgebaut und erhält ein vollständiges Fermionspektrum über $Cl(6)$:

Tabelle 1: Furey-Fermionen in GALG $Cl(6)$ (Matzke, 3. September 2026)

Index	Su (Up-Fermionen)	Sd (Down-Fermionen)
0	Neutrino	Anti-Neutrino
1–3	anti-dn-Quark (rot, grün, blau)	dn-Quark (rot, grün, blau)
4–6	up-Quark (rot, grün, blau)	anti-up-Quark (rot, grün, blau)
7	Positron	Elektron

Der Zahlenoperator $N = N_1 + N_2 + N_3$ mit Witt-Paaren $B_1 = -i(e_4 \wedge e_5)$, $B_2 = -i(e_1 \wedge e_3)$, $B_3 = -i(e_2 \wedge e_6)$ und $N_k = -1 + (-i B_k)$ liefert die Ladungsquantenzahlen:

$$N(Su) = [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3], \quad N(Sd) = [0, -1, -1, -1, -2, -2, -2, -3].$$

.2 Satz A — N_k sind Idempotente in Charakteristik 3

$N_k = -1 + (-i B_k)$ mit $B_k^2 = -1$ (Witt-Paar-Eigenschaft):

$$N_k^2 = 1 + 2i B_k + i^2 B_k^2 = 1 + 2i B_k + (-1)(-1) = 2 + 2i B_k \equiv -1 + (-i B_k) \pmod{3} = N_k. \quad \mathbf{[B]} \quad (1)$$

Die Summe verliert ihren Skalaranteil: $-3 \equiv 0$ in Char. 3, also $N_1 + N_2 + N_3 = -3 + (-i) \sum B_k \equiv (-i) \sum B_k = N$. Dougs Ausgabe bestätigt: N hat keinen skalaren Term.

.3 Satz B — N ist ein Tripotent

Kreuzterme $N_k N_j$ ($k \neq j$) sind reine Grad-4-Elemente. Deshalb: $N^2 = \sum N_k^2 + [\text{Grad-4}] = N + [\text{Grad-4}]$; der Grad-4-Teil ist ein weiteres Idempotent; $N^3 = N^2 \cdot N = N$ **[B]**. Dougs Ausgabe: $N^{**3} = N$, $N^{**4} = N^{**2}$ — exakt wie vorhergesagt.

.4 Satz C — $\text{Su}[0] = \text{Vss}[0]$: Neutrino ist das Vakuum

Dougs Ausgabe: $\text{Su}[0] = \text{Vss}[0]$: True und $(1+N)*(1+jE7) = \text{Vss}[0]$: True.

Das Neutrino ist exakt der niedrigste Vakuumzustand in der GALG/Furey-Konstruktion **[B]**.

FFGFT-Korrespondenz [B]. In FFGFT liegt v_1 im Orbit $O_1 = \{1, 3, 9\}$ des Erzeugers von $\text{GF}(27)^*$ — algebraisch das einfachste Objekt der Struktur. Dass GALG/Furey und FFGFT dasselbe Teilchen unabhängig an den algebraisch einfachsten Platz setzen, ist ein Konvergenzbefund zweier Frameworks.

Warum sind Neutrino und Vakuum dasselbe?

Drei unabhängige Wege führen zum selben Ergebnis:

1. Furey/GALG (dieser Satz). Der Vakuumzustand $\text{Vss}[0]$ ist definiert als das Objekt, das von allen Erzeugungsoperatoren vernichtet wird: kein Fock-Raum-Inhalt, keine Quantenzahlen. Das Neutrino $\text{Su}[0]$ hat dieselbe algebraische Struktur: keine Farbe, keine elektrische Ladung, nur minimale schwache Kopplung. Deshalb sind sie identisch.

2. Galois/FFGFT (Dok. 339/343). $\text{GF}(27)^*$ hat einen Erzeuger g der Ordnung 26. Orbit $O_1 = \{g^1, g^3, g^9\}$ ist der Orbit des Erzeugers selbst — das algebraisch einfachste Objekt der Struktur. v_1 liegt in O_1 . Das Vakuum $\text{Vss}[0]$ ist der Zustand ohne Torus-Winding ($n = 0$). Kleinste Masse $\leftrightarrow$ einfachster Orbit $\leftrightarrow n = 0$ -Zustand — drei Namen für dieselbe Minimaleigenschaft.

3. Photon-Analogie (Dok. 007). $m_\nu = \xi^2/2 \times m_e = 4,54 \text{ meV}$. Das Photon hat Masse 0 und ist der Grenzfall des Vakuums. Das Neutrino ist das massive Teilchen, das dem Vakuum am nächsten liegt: doppelte ξ -Unterdrückung = maximale Annäherung an $m = 0$ unter allen massiven Fermionen **[K]**.

Strukturaussage. In einer Theorie, die alle Teilchen aus einer algebraischen Struktur ableitet, muss das leichteste massive Fermion dem Vakuumzustand am nächsten liegen. Neutrino und Vakuum sind das algebraische Minimum: dasselbe Objekt aus verschiedenen Richtungen betrachtet **[B]**.

Anmerkung zur Vakuum-Gleichsetzung. Doug Matzke arbeitet in $\text{Cl}(6)$ über $\text{GF}(9)$ ohne Massenskala — in GALG kommt Masse nicht vor. Wenn er $\text{Su}[0] = \text{Vss}[0]$ gleichsetzt, meint er: dieselbe algebraische Struktur, kein Massenwert dahinter. Das Neutrino ist das „neutralste“ Fermion der Algebra, das Vakuum ist der „leerste“ Zustand — beide haben keine der Quantenzahlen, die andere Objekte unterscheiden.

In FFGFT ist der Schritt präziser: $\text{Vss}[0]$ entspricht dem $n = 0$ -Zustand auf dem Torus; der Galois-Orbit O_1 ordnet ihm die Masse $m_{v_1} = 4,54 \text{ meV}$ zu (Dok. 340). Die Masse entsteht durch die Zuordnung Orbit $\rightarrow$ Massenskala, die in Dougs Framework nicht existiert. Die Gleichsetzung $\text{Su}[0] = \text{Vss}[0]$ ist algebraisch exakt **[B]**; sie bedeutet in FFGFT aber „Grundzustand mit kleinster Masse“, nicht „masseloses Objekt“.

.5 Satz D — sigma-Implementierung

$\sigma : e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_4 \rightarrow e_1, e_3 \rightarrow e_6 \rightarrow e_5 \rightarrow e_3$; in Python: {1:2, 2:4, 4:1, 3:6, 6:5, 5:3}, zwei 3-Zyklen, $\sigma^3 = \text{id}$ [B]. Dok. 341 enthält diese Formel. Dougs all_g1_g5good ist die σ -invariante Summe $\sum_k ap_k$, was die Vss-Verträglichkeit erklärt.

.6 Satz E — jE7 und N_k als Projektoren; Elektron-Ausnahme

$jE7$ und N_k sind äquivalente Projektoren auf Up/Down-Sektoren [B]. Für Sd[7] (Elektron) versagt die Gleichung $F \cdot jE7 = -F$ wie auch $F \cdot N_k = F$. Dies ist das bekannte Furey-Problem: das Elektron ist das einzige Teilchen in Sd ohne Su-Gegenstück mit denselben Witt-Paar-Quantenzahlen.

Verbindung zu FFGFT [S]. Elektron in Dirac-Schicht $\{f_3, f_4\}$, Neutrino in Majorana-Schicht $\{f_1, f_2\}$ (Dok. 343, Satz D'''). Ob dieselbe algebraische Wurzel vorliegt, ist offen.

.7 Satz F — Tripotent-Eigenschaft der geraden Vakua

$(V_k + P)^2 = -V_k, (V_k + P)^3 = V_k$ für $k \in \{0, 2, 4\}$ [B]; für $k \in \{1, 3, 5\}$ kein Kollaps (Länge 32) [B]. Diese Zerlegung stimmt exakt mit der Frobenius-Fixpunkt/Orbit-Zerlegung aus Dok. 339 überein — zwei unabhängige Herleitungen derselben Trennung.

.8 Satz H — Die Galois-Algebra erzwingt Dirac-Neutrinos

Satz .8.1 (Dirac-Zwang [B] unter Annahme [S]). *Wenn die Sektorpaarung $k \mapsto -k$ in $GF(27)^*$ der physikalischen Ladungskonjugation C entspricht, dann sind **alle** Neutrinos Dirac-Teilchen.*

Beweis. Ein Majorana-Teilchen ist ein Fixpunkt der Ladungskonjugation: $\nu = \bar{\nu}$, d.h. die Klasse f_i muss unter C auf sich selbst abbilden.

In der Sektorpaarung $k \mapsto -k \pmod{26}$:

$$\begin{aligned} f_1 = \{1, 3, 9\} &\mapsto \{25, 23, 17\} = f_2 \neq f_1 \\ f_2 = \{17, 23, 25\} &\mapsto \{9, 3, 1\} = f_1 \neq f_2 \\ f_3 = \{5, 15, 19\} &\mapsto \{21, 11, 7\} = f_4 \neq f_3 \\ f_4 = \{7, 11, 21\} &\mapsto \{19, 15, 5\} = f_3 \neq f_4 \end{aligned}$$

Keine der vier primitiven Klassen ist ein Fixpunkt der Sektorpaarung [B]. Ein Majorana-Fixpunkt würde $f_i \mapsto f_i$ erfordern — das existiert nicht in $GF(27)^*$. Das Antiteilchen des Neutrinos f_1 ist f_2 (und umgekehrt): $\nu_1 \neq \bar{\nu}_1, \nu_2 \neq \bar{\nu}_2$. $\square$

Voraussetzung [S]. Das Argument gilt, wenn $k \mapsto -k$ in $GF(27)^*$ der physikalischen Ladungskonjugation C entspricht. In Dok. 336 entspricht die Frobenius-Involution $x \mapsto x^3$ der Sektortrennung; die Identifikation mit C ist dort physikalisch motiviert, aber nicht algebraisch bewiesen.

Konsistenz [B]. In GALG/Furey (Dok. 344, Satz C): $\text{Sd}[0] = \text{Vss}[1] \neq \text{Vss}[0] = \text{Su}[0]$, also $\bar{\nu} \neq \nu$ — vollständig konsistent mit diesem Satz.

Klartext: Was ist m_{ee} und warum ist das entscheidend?

Der Prozess. Ein radioaktiver Kern wandelt zwei Neutronen gleichzeitig in zwei Protonen um und emittiert zwei Elektronen. Beim normalen Doppelbetazerfall ($2\nu\beta\beta$) kommen dabei auch zwei Antineutrinos heraus — die Energie wird auf vier Teilchen aufgeteilt. Beim *neutrinolosen* Zerfall ($0\nu\beta\beta$) kommen keine Antineutrinos heraus.

Warum das Majorana braucht. Das Antineutrino, das am ersten Kern-Vertex entsteht, muss am zweiten Vertex als Neutrino absorbiert werden. Das geht nur, wenn Neutrino und Antineutrino dasselbe Teilchen sind — also wenn $\nu = \bar{\nu}$ (Majorana-Bedingung). Für Dirac-Neutrinos ($\nu \neq \bar{\nu}$) ist $0\nu\beta\beta$ exakt verboten.

Was m_{ee} misst. Die Halbwertszeit des $0\nu\beta\beta$ -Zerfalls ist proportional zu $1/m_{ee}^2$. Die Größe

$$m_{ee} = |m_1 U_{e1}^2 + m_2 U_{e2}^2 + m_3 U_{e3}^2|$$

kombiniert alle drei Neutrinomassen gewichtet mit den Mischungswinkel-Elementen U_{ei} (aus der PMNS-Matrix) und den Majorana-Phasen im Exponenten.

Warum Interferenz wichtig ist. Die drei Terme können sich verstärken (konstruktiv) oder teilweise auslöschen (destruktiv), je nach den Majorana-Phasen. Mit den FPGFT-Massen aus Dok. 340 und Phasen ≈ 0 :

- Konstruktiv: $m_{ee} \approx 7,1$ meV — Signal bei nEXO erwartet.
- Destruktiv: $m_{ee} \approx 0,12$ meV — unter jeder Sensitivität.
- Dirac: $m_{ee} = 0$ exakt — kein Signal, unabhängig von der Sensitivität.

Was nEXO messen kann. Das nEXO-Experiment (nächste Xe- $0\nu\beta\beta$ -Generation) erreicht eine Sensitivität von ~ 5 meV. Es liegt damit direkt im Entscheidungsbereich: Ein Signal bei ~ 7 meV bestätigt Majorana und widerlegt Satz H; kein Signal bis 5 meV schließt die konstruktive Majorana-Vorhersage aus und ist konsistent mit Dirac oder destruktiver Interferenz.

Konsequenz: $m_{ee} = 0$ und keine neutrinolose Doppelbeta

Für Dirac-Neutrinos ist der neutrinolose Doppelbetazerfall ($0\nu\beta\beta$) **exakt verboten**. Die effektive Majorana-Masse:

$$m_{ee} = \left| \sum_i m_i U_{ei}^2 \right| \equiv 0 \quad (\text{Dirac-Fall}).$$

Tabelle 2: Vorhersagen: Majorana (Dok. 340) vs. Dirac (Satz H)

	Majorana ν_1, ν_2 [S]	Dirac alle [B]
m_{ee}	$\approx 7,1$ meV	$= 0$
$0\nu\beta\beta$	erlaubt, ~ 10 meV	exakt verboten
nEXO-Signal	~ 7 meV bei Phasen ≈ 0	kein Signal
KamLAND-Zen	konsistent (< 36 meV)	konsistent

Testbarkeit. nEXO (Sensitivität ~ 5 meV) und KamLAND-Zen (Phase III, ~ 20 meV) testen genau diesen Bereich. Ein Nullergebnis bei nEXO bis 5 meV schließt Majorana mit Dok. 340-Massen (Phasen ≈ 0) aus und ist konsistent mit Satz H. Ein Signal bei ~ 7 meV widerlegt Satz H und bestätigt die Majorana-Interpretation **[B]/[S]** aus Dok. 340.

Anmerkung. Die Konfusion $m_1 U_{e1}^2 + m_2 U_{e2}^2$ kann bei destruktiver Interferenz (Phasenwinkel $\approx \pi$) auch für Majorana-Neutrinos $m_{ee} \approx 0,12$ meV ergeben — unterhalb jeder erreichbaren

Sensitivität. In diesem Grenzfall wäre Majorana vs. Dirac experimentell nicht entscheidbar. Die FFGFT-Massen (Phasen ≈ 0) begünstigen jedoch konstruktive Interferenz und damit das klare Signal.

.9 Satz G — Anti-Neutrinos: Dirac oder Majorana?

Ausgangsspannung. In GALG/Furey (Satz C) ist das Neutrino $Su[0] = Vss[0]$ und das Anti-Neutrino $Sd[0] = cc(Su[0]) = Vss[1] \neq Vss[0]$. Damit sind die Neutrinos in Fureys Konstruktion **Dirac-Teilchen** ($\nu \neq \bar{\nu}$).

In FFGFT (Dok. 343, Satz D''') liegen ν_1 und ν_2 in Orbits O_1 und O_3 , die unter $k \mapsto k^{-1}$ selbstinvers sind — das ist das *algebraische* Majorana-Kriterium.

Satz .9.1 (Präzisierung Majorana-Begriff **[B]/[S]**). *Es gibt zwei verschiedene Majorana-Begriffe:*

1. **Algebraisch [B]:** Orbit O_k ist selbstinvers unter $k \mapsto k^{-1} \bmod 13$. Das ist eine Aussage über die $GF(27)^*$ -Struktur, nicht über den Spin.
2. **Physikalisch [S]:** $\nu = \bar{\nu}$ im Lorentz-Sinn (Majorana-Bedingung). Dieses impliziert $Sd[0] = Su[0]$, was in GALG/Furey nicht gilt.

Die Galois-Algebra legt die algebraische Eigenschaft fest **[B]**; die physikalische Majorana-Bedingung ist eine weitergehende Annahme **[S]**.

Position der Anti-Neutrinos in FFGFT/GALG [B]/[S].

- GALG: $\bar{\nu} = Sd[0] = Vss[1]$ — im ungerades Vakuum (sigma-Orbit, anderer Sektor nach Dok. 339); Neutrino im geraden Vakuum (sigma-Fixpunkt, massiver Sektor).
- FFGFT: Anti-Neutrino würde in der Negation $f_1 \leftrightarrow g_1$ liegen (Dok. 343, Satz D'') — Ordnung-13-Klasse g_1 , damit im anderen Sektor. Beide Frameworks platzieren das Anti-Neutrino im strukturell "anderen" Sektor.

Konsequenz für die m_{ee} -Vorhersage. Die Formel $m_{ee} = |m_1 U_{e1}^2 + m_2 U_{e2}^2| \approx 7,1$ meV aus Dok. 340 setzt physikalische Majorana-Neutrinos $\nu_{1,2}$ voraus. Falls ν_1, ν_2 stattdessen Dirac-Teilchen sind (wie in Furey), entfällt m_{ee} vollständig. Die m_{ee} -Vorhersage ist damit konditioniert auf die Majorana-Annahme **[S]**.

Offene Frage [S]. Gemeinsame algebraische Wurzel der Elektron-Inkonsistenz in GALG/Furey und der Majorana/Dirac-Schicht in FFGFT.

Prüfbare Entscheidung. nEXO (Sensitivität ~ 5 meV) entscheidet empirisch: Signal bei ~ 7 meV $\Rightarrow$ Majorana (Dok. 340 bestätigt, Satz H widerlegt); kein Signal $\Rightarrow$ konsistent mit Dirac (Satz H bestätigt oder destruktive Interferenz).

.10 Zusammenfassung

Tabelle 3: Ergebnisse Dok. 344

Satz	Inhalt	Status
A	$N_k^2 = N_k$, Char-3-Beweis	[B]
B	$N^3 = N$, Tripotent	[B]
C	$Su[0] = Vss[0]$: Neutrino = Vakuum; FFGFT-Korrespondenz	[B]
D	$\sigma = \{1:2, 2:4, 4:1, 3:6, 6:5, 5:3\}$, zwei 3-Zyklen	[B]
E	$jE7 \equiv N_k$; Elektron-Ausnahme (Furey-Problem)	[B]/[S]
F	Tripotent gerade Vakua = Frobenius-Fixpunkte (Dok. 339)	[B]
G	Anti-Neutrino $Sd[0] = Vss[1] \neq Su[0]$; algebraisch Majorana $\neq$ physikalisch Majorana	[B]/[S]
H	Sektorpaarung $k \mapsto -k$ liefert keinen Fixpunkt: alle Neutrinos Dirac; $m_{ee} = 0$; $0\nu\beta\beta$ verboten	[B]/[S]

Offene Frage [S]: Gemeinsame Wurzel der Elektron-Inkonsistenz in GALG/Furey und der Majorana/Dirac-Schicht in FFGFT (Dok. 343, Satz D''').

Prüfskript

pruef_344_furey_galg.py — 6 Sätze, alle Assertions bestanden.

Literaturverzeichnis

- [1] C. Furey, *Standard Model Physics from an Algebra?*, Ph.D. Thesis, Univ. of Waterloo (2016).
- [2] D. Matzke, IPI-Mail vom 3. September 2026 (GALG-Furey-Ergebnisse).
- [3] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 341: GF(27) in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 343: Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).